



BACCALAURÉAT – SESSION 2015

MATHÉMATIQUES

Épreuve du 1er groupe

Référence : 15 G 26 A 01 Séries : S2-S2A-S4-S5 – Coef. 5

Durée : 4 heures Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (03,5 points)

Le 1), 2) et 3) de cet exercice sont faits chacun de quatre affirmations. Dire pour chacune de ces affirmations si elle est vraie ou fausse.

1) L'évènement contraire de « A sachant B » est : (0,5 pt)

- a) « $\bar{A}$ sachant B »
- b) « A sachant $\bar{B}$ »
- c) « $\bar{A}$ sachant $\bar{B}$ »
- d) « B ».

2) Soient E et F deux événements indépendants d'un même espace probabilisé, on a : (0,5 pt)

- a) $P(E/F) = 0$, b) $P(E \cap F) = P(E)P(F)$,
- c) $P(E \cup F) = 0$, d) $P(E/F) = 1$.

3) Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p \in]0, 1[$. Les quatre affirmations proposées dans le sujet sont à juger vraies ou fausses. (0,75 pt)

4) Le plan (P) est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. A et B sont deux points d'abscisses respectives z_A et z_B . Considérons M et M' deux points du plan, distincts de A et B , d'abscisses z et z' . Interpréter géométriquement les résultats proposés dans l'énoncé. (0,25 à 0,5 pt)

EXERCICE 2 (05 points)

1) Soit

$$p(z) = z^3 + 3z^2 - 3z - 5 - 20i, \quad z \in \mathbb{C}.$$

- a) Démontrer que $2 + i$ est une racine de $p(z)$. (0,25 pt)
- b) En déduire les solutions de l'équation $p(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$. (1 pt)

2) Dans le plan (P) rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points

$$A(2 + i), \quad B(-1 - 2i), \quad C(-4 + i).$$

- a) Placer A, B, C puis calculer AB et BC . (0,75 pt)
- b) Démontrer la relation d'argument donnée dans l'énoncé. (0,25 pt)
- c) En déduire une mesure en radian de l'angle demandé. (0,25 pt)
- d) Déduire la nature du triangle ABC . (0,25 pt)

3) Soit r la rotation qui laisse invariant B et transforme A en C .

a) Montrer que l'application f associée à r est

$$f(z) = iz - 3 - i.$$

(0,5 pt)

b) Préciser les éléments géométriques caractéristiques de r .

(0,25 pt)

4) Soit $T : M(z) \mapsto M'(z')$ telle que

$$z' = i\alpha^2 z + \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{C}.$$

a) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles T est une homothétie de rapport 2. (0,5 pt)

b) Déterminer les éléments géométriques caractéristiques de T pour la valeur de α indiquée dans l'énoncé. (0,25 pt)

5) On considère la transformation $g = r \circ T$ et on suppose $\alpha = 1 - i$.

a) Montrer que l'application h associée à g est

$$h(z) = 2iz - 2.$$

(0,25 pt)

b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de g .

(0,5 pt)

LN_Education BAC S2 2015 – Mathématiques

EXERCICE 3 (02,5 points)

Au Sénégal, une entreprise veut vérifier l'efficacité de son service de publicité. Elle a relevé chaque mois durant une période de 6 mois les sommes X consacrées à la publicité et le chiffre d'affaires constaté Y (X et Y sont en milliards de FCFA).

Rang du mois	1	2	3	4	5	6
X	1,2	0,5	1	1	1,5	1,8
Y	19	49	100	125	148	181

Les résultats seront donnés au centième près. Le détail des calculs n'est pas indispensable. On précisera les formules utilisées.

- 1) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de X et Y . (1 pt)
- 2) a) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X . (1 pt)
- b) Déterminer la somme qu'il faut investir en publicité si l'on désire avoir un chiffre d'affaires de 300 milliards si cette tendance se poursuit. (0,5 pt)

EXERCICE 4 (09 points)

A)

- 1) En utilisant une intégration par parties, calculer pour tout réel α :

$$I(\alpha) = \int_0^\alpha e^t(t+2) dt.$$

(0,5 pt)

En déduire $I(x)$.

(0,25 pt)

- 2) Soit k une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Considérons la fonction h telle que

$$h(x) = k(x)e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On se propose de déterminer h de façon à ce qu'elle vérifie

$$\begin{cases} h'(x) + h(x) = x + 2, \\ h(0) = 2. \end{cases}$$

- a) Vérifier que

$$k'(x) = (x+2)e^x.$$

(0,5 pt)

- b) En déduire k puis h .

(0,25+0,25 pt)

B)

I)

- 1) Étudier les variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction

$$g(x) = x + 1 + e^{-x}.$$

(1,5 pt)

- 2) En déduire que $g(x)$ est strictement positif.

(0,25 pt)

II) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln(x + 1 + e^{-x}),$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1) Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variations. (2,5 pts)
- 2) Pour tout $x > 0$, on note M le point de la courbe de la fonction logarithme népérien d'abscisse x et N le point de (C_f) de même abscisse.
- a) Démontrer l'inégalité indiquée dans l'énoncé. (0,25 pt)
- b) Déterminer la limite de l'expression demandée lorsque $x \rightarrow +\infty$. (0,25 pt)
- 3) a) Démontrer que
- $$f(x) = -x + \ln(xe^x + e^x + 1), \quad x \in \mathbb{R}.$$
- (0,5 pt)
- b) En déduire que (C_f) admet une asymptote oblique (Δ) au voisinage de $-\infty$ et déterminer la position de (C_f) par rapport à (Δ) pour $x < -1$. (0,25+0,25 pt)
- 4) Construire (C_f) et (Δ) dans le repère. (1,5 pt)

FIN DU SUJET